Рачунарска интелигенција
увод

Александар Картељ и
Владимир Филиповић

Датум последње измене: 16.10.2024.

Интелигенција

- Интелигенција се дефинише као могућност разумевања и остваривања користи од разумевања
  - Укључује креативност, вештине, свесност, емоције и интуицију
- Интелигентни рачунари?
  - Тјуринг веровао да машине могу да имитирају људски мозак
  - 1950, Тјурингов тест
- Рачунарска интелигенција (енг. Computation intelligence - CI) је подграна Вештачке интелигенције (енг. Artificial intelligence - AI)
  - CI изучава механизме интелигентног понашања у сложеним и променљивим окруже
  - Механизми који могу да уче, да се прилагођавају, уопштавају, итд.

CI парадигме

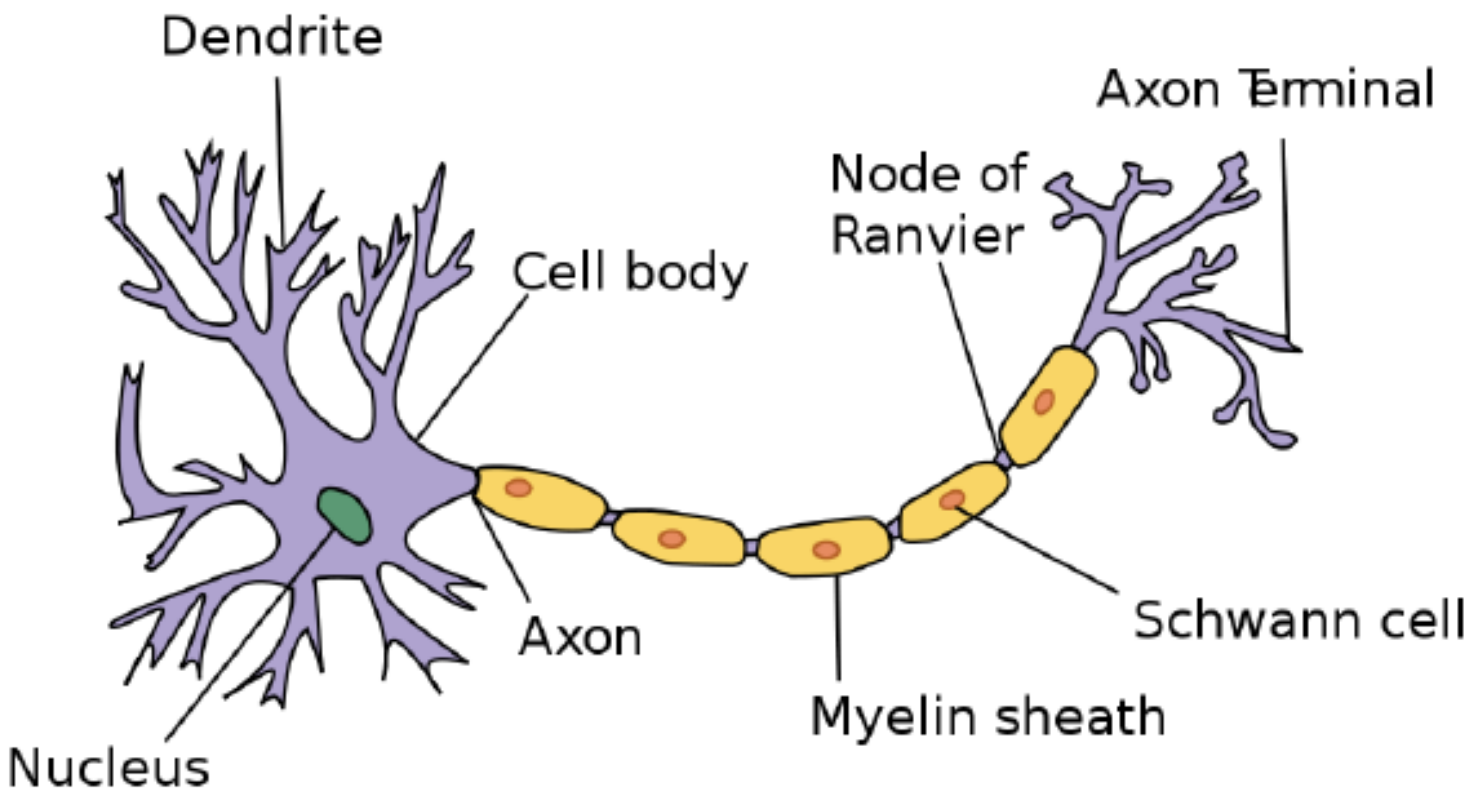
- Вештачке неуронске мреже (енг. Artificial neural networks - ANN)
- Еволутивна израчунавања (енг. Evolutionary computation - EC)
- Интелигенција група (енг. Swarm intelligence - SI)
- Вештачки имуни систем (енг. Artificial immune system - AIS)
- Расплинути (фази) системи (енг. Fuzzy systems - FS)

- Сродан термин CI је *Soft computing* који подразумева употребу вишеструких CI парадигми и вероватносних метода.

Вештачке неуронске мреже (ANN)

- Људски мозак:
  - Препознавање облика
  - Перцепција
  - Моторика
  - Много ефикаснији у тим задацима него било који рачунар (тренутно)
  - Између 10 и 500 милијарди неурона и 60 трилиона синапси
- Да ли ће икада бити могуће моделовати га у потпуности?
- Данашње ANN омогућавају решавање појединачних задатака
  - Мозак може да решава много задатака истовремено
  - Још пуно посла...

Биолошки неурон

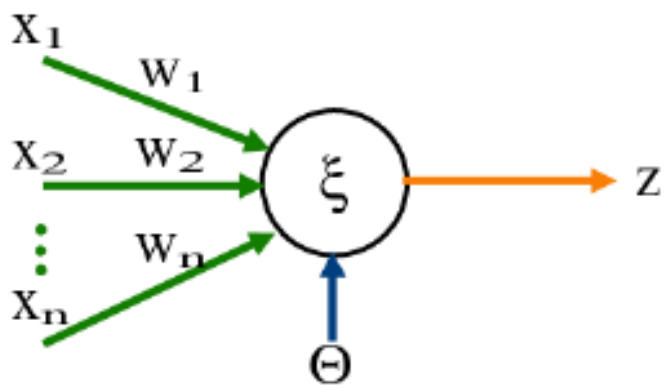


Биолошки неурон (2)

- Неурони су врло повезани међу собом
- Веза се остварује између аксона једног неурона и дендрита другог – ова веза се зове *синапса*
- Сигнали се крећу од дендрита, преко тела ћелије до аксона
  - Слање сигнала се дешава повремено – када ћелија „испали“
  - Неурон може да сузбије или појача јачину сигнала

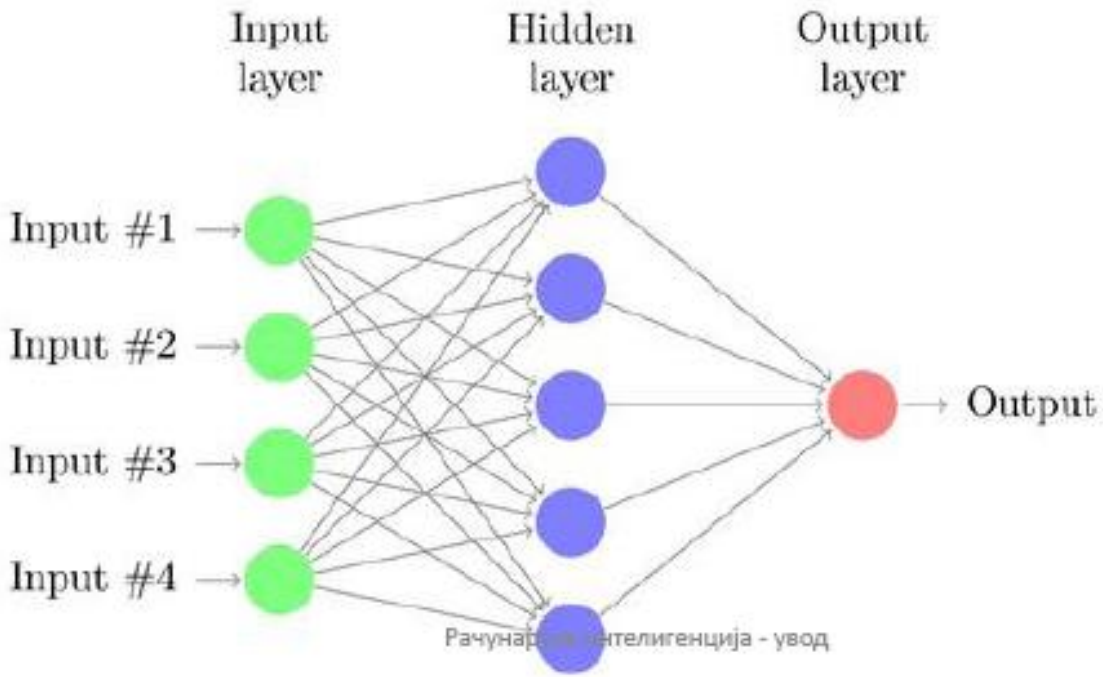
Вештачки неурон (енг. Artificial neuron – AN)

- Модел биолошког неурона
- AN прима сигнал од окружења или другог AN
- Након тога, он га преноси повезаним AN
- Испаљивање сигнала и његова јачина су контролисани формулом



Вештачка неуронска мрежа (ANN)

- Мрежа са слојевито поређаним AN
- Обично садржи улазни, излазни и нула или више средишњих слојева



Врсте ANN

- Једнослојне
- Вишеслојне мреже са пропагацијом унапред
- Темпоралне и рекурентне
- Самоорганизујуће
- Комбиноване мреже

Примене ANN

- Медицинска дијагностика
- Препознавање звука
- Процесирање слика
- Предвиђање у анализи временских серија
- Контрола робота
- Класификација података
- Компресија података
- ...

Еволутивна израчунавања (ЕС)

- Имитација процеса природне еволуције
- Главни концепт је преживљавање најприлагођенијих
  - Слабије прилагођени изумиру
- Под изумирањем се не мисли на онтолошки завршетак живота већ на остављање потомства те пролонгирање живота гена
- ЕС користе популације јединки
  - Јединка се обично зове хромозом
  - Карактеристике хромозома су гени
  - Вредност гена (карактеристике) се зове алел
- ЕС итеративно, кроз генерације симулирају еволуцију

Врсте ЕС

- Генетски алгоритми
- Генетско програмирање
- Еволутивно програмирање
- Еволуитвне стратегије
- Диференцијална еволуција
- Културална еволуција
- Коеволуција
- Још неке „егзотичне идеје“ укључују моделовање масовног изумирања, острвских (дистрибуираних) генетских алгоритама, паразитске популације, итд.

Примене ЕС

- Решавање тешких проблема у:
  - Комбинаторној – дискретној оптимизацији
  - Глобалној – континуалној оптимиза
- Класификација података
- Кластер анализа
- Апроксимација временских серија
- …

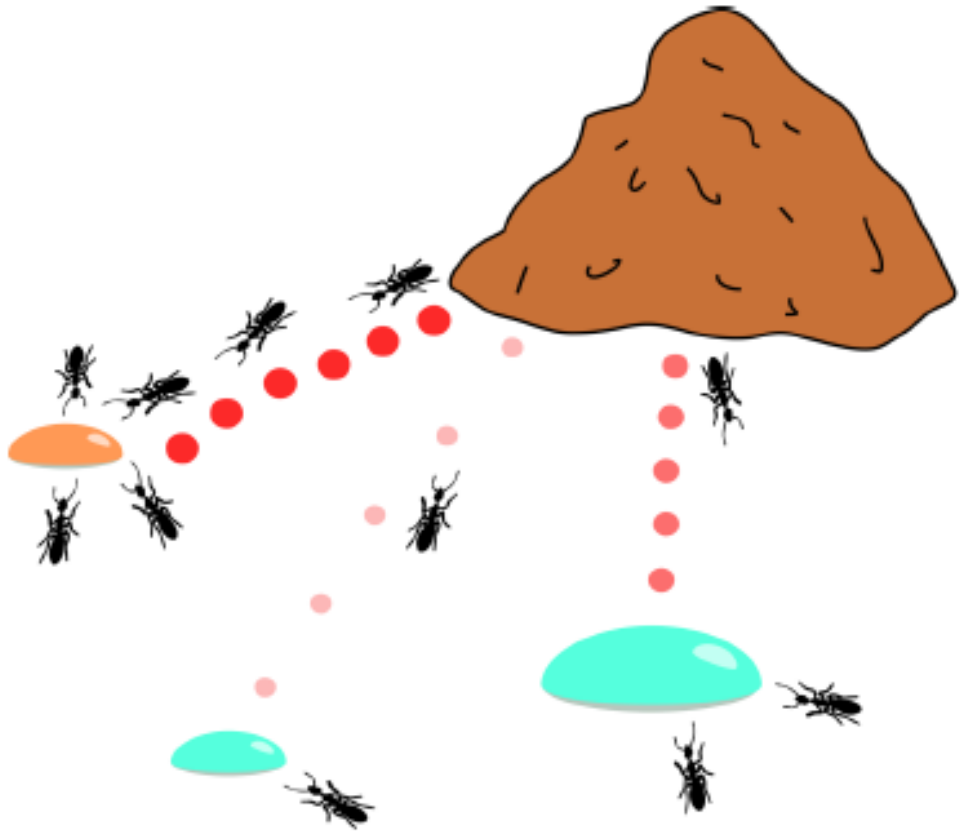
Интелигенција група (SI)

- Чешћи превод је Интелигенција ројева, међутим, због појаве нових типова метода, нпр. јато птица, рој више није адекватан
- Идеја заснована на социјалном понашању неких организама
  - Мрава
  - Пчела
  - Птица
  - Мачака
  - ...

Социјално понашање јата птица (PSO)

- PSO (енг. Particle swarm optimization) је оптимизациона техника моделована по узору на понашање јата птица
- Свака јединка у јату представља кандидат решење постављеног оптимизационог проблема
- Позиција у вишедимензионом простору претраге се може претворити у решење посматраног проблема
- Јединке које у простору решења заузимају „бољу позицију“ привлаче друге јединке
- Слична идеја се користи и код мрављих колонија, ројева пчела, ...

Оптимизација колонијом мрава



Расплинути (фази) системи

- Традиционална теорија скупова подразумева да је елемент или у скупу или није
- Људско резоновање није у сагласности са овим
  - Ми често резонујемо са неком сигурношћу која није ни 0% ни 100%
  - Нпр. људи су стању да схвате следећу реченицу:
    „Неки студенти могу да програмирају у већини програмских језика“
- Расплинути скупови и логика омогућавају апроксимативно резоновање
  - Елемент може припрадати скупу са одређеним степеном сигурности
  - Даље, ова логика омогућава резоновање са несигурним „чињеницама“ што производи несигурне закључке

Расплинути (фази) системи (2)

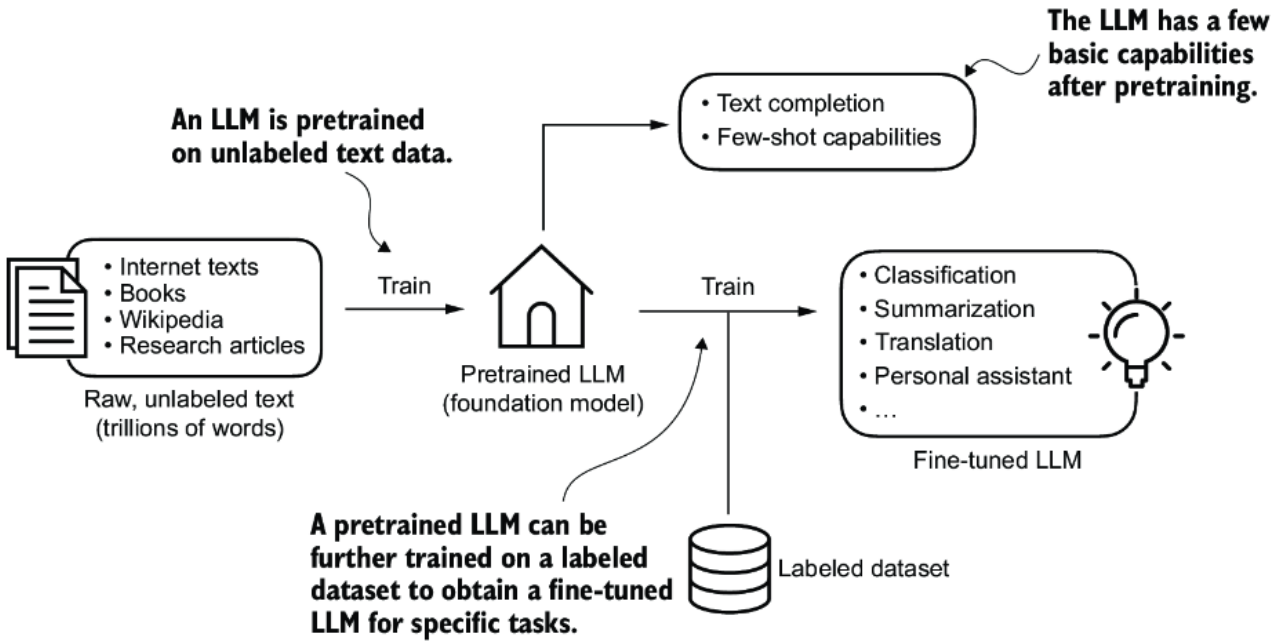
- Расплинуте системе не користе статистичку сигурност
  - Постоје и тзв. вероватносне логике које не треба мешати са расплинутим
- Статистичка (не)сигурност је заснована на законима вероватноће и базирана је на опажањима
- Нестатистичка (не)сигурност је неодређенија од статистичке
  - Она је последица карактеристика система и не може бити измењена опажањима
  - Нпр. ако дефинишемо шансу да „падне“ писмо при бацању новчића при чему никад раније нисмо бацили тај новчић

Примене расплинутих система

- Контролни системи
- Системи за пребацивање погона и кочење код аутомобила
- Контрола лифтова
- Кућни уређаји
- Контрола саобраћајне сигнализације
- ...

Велики језички модели (LLM)

- LLM су покренули невероватан успон чет робота опремљених генеративном вештачком интелигенцијом
  - Алати као што су ChatGPT, Perplexity, Microsoft Copilot, Google Gemini ...
- Примена у ужем домену
- Поља примене сваки дан све више расте...



Велики језички модели (LLM)

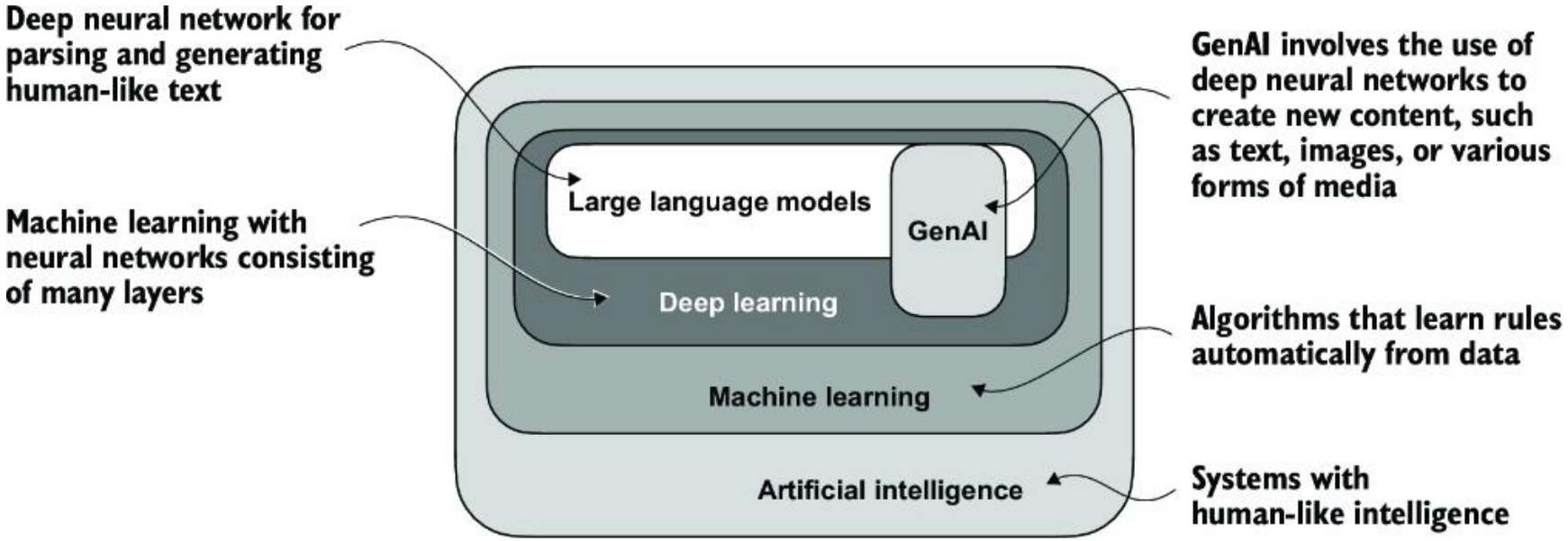
- Шта је то велики језички модел?
  - Једноставно, LLM је огромна база текстуалних података на коју се може референцирати ради генерисања одговора на постављене упите који звуче као људски
  - Текст одговора потиче из низа извора и може садржати милијарде речи
  - Уобичајени извори: литература, он-лајн садржај, вести

Table 1.1 The pretraining dataset of the popular GPT-3 LLM

Dataset name	Dataset description	Number of tokens	Proportion in training data
CommonCrawl (filtered)	Web crawl data	410 billion	60%
WebText2	Web crawl data	19 billion	22%
Books1	Internet-based book corpus	12 billion	8%
Books2	Internet-based book corpus	55 billion	8%
Wikipedia	High-quality text	3 billion	3%

Велики језички модели (LLM)

- Дисциплине рачунарске науке и LLM

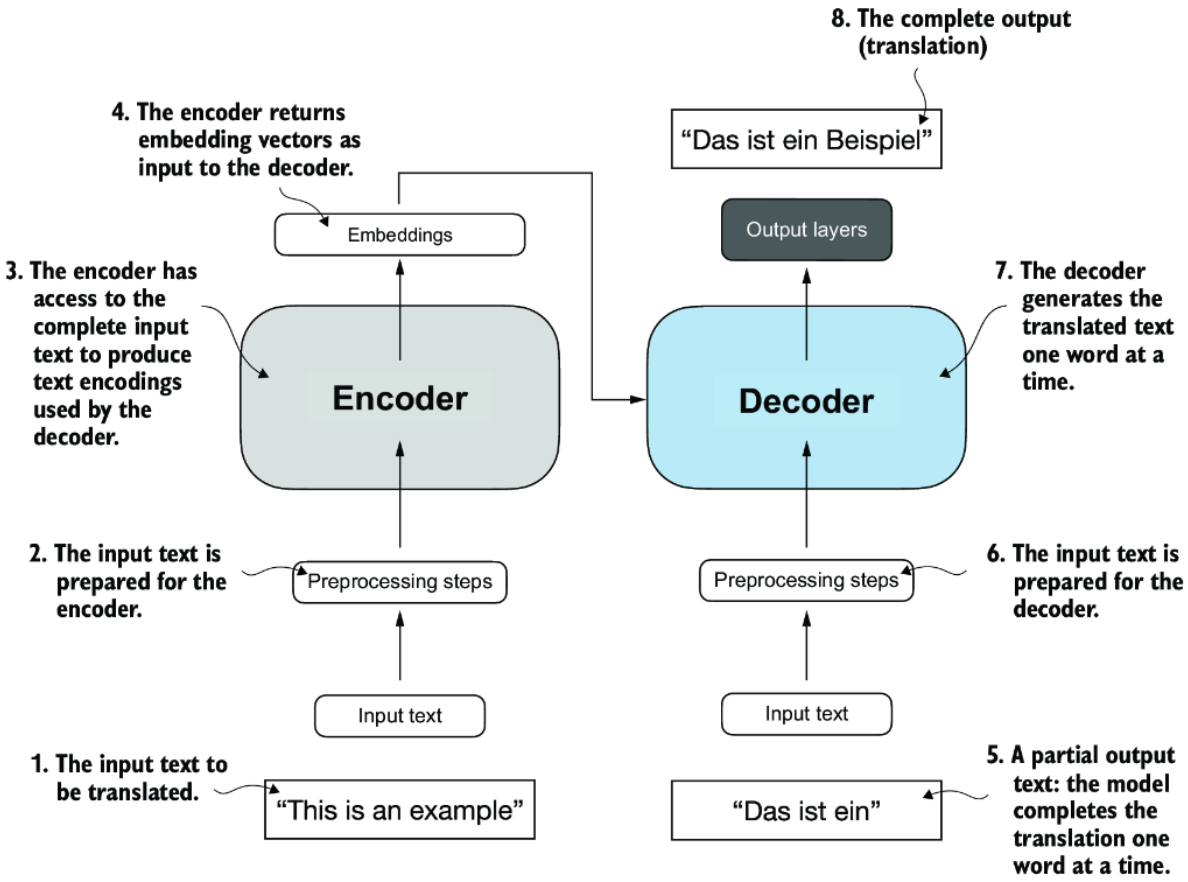


Начин функционисања LLM

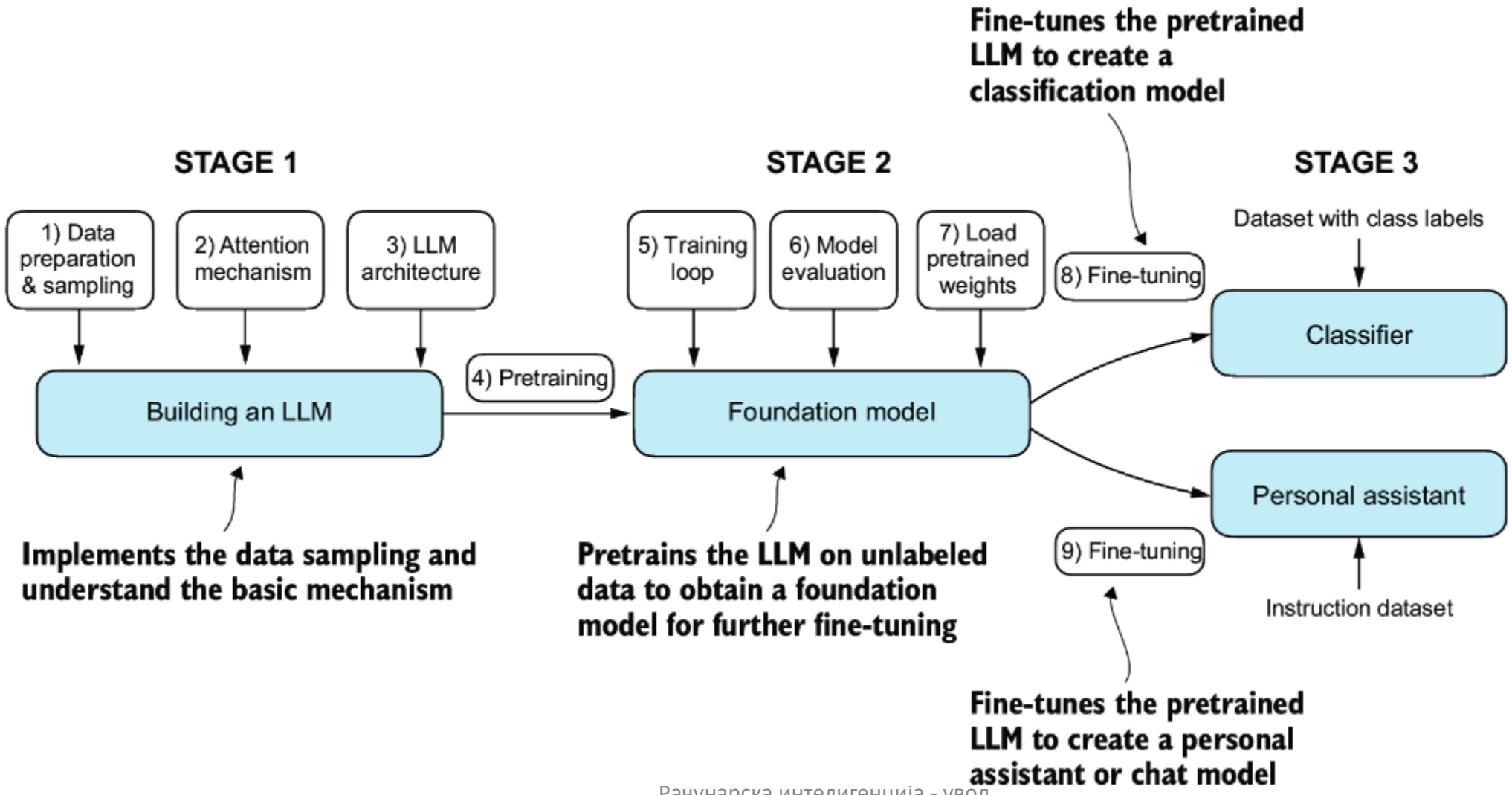
1. Анализа података помоћу процеса дубоког учења
   - користи се за идентификацију образаца и нијанси људског језика
   - стицање способности за разумевање граматике и синтаксе
   - укључује и разумевање контекста, што је најважнији део LLM

     На пример, реч лук може имати различита значења у различитим контекстима
2. Генерисање одговора техником генерисања природног језика (NLG)
   - процес обухвата испитивање уноса и коришћење образаца научених из репозиторијума података да би се генерисао контекстуално исправан и релевантан одговор
   - омогућује да се прилагоде одговори тако да одговарају емоционалном тону уноса тј. питања

Превођење - енкодер и декодер



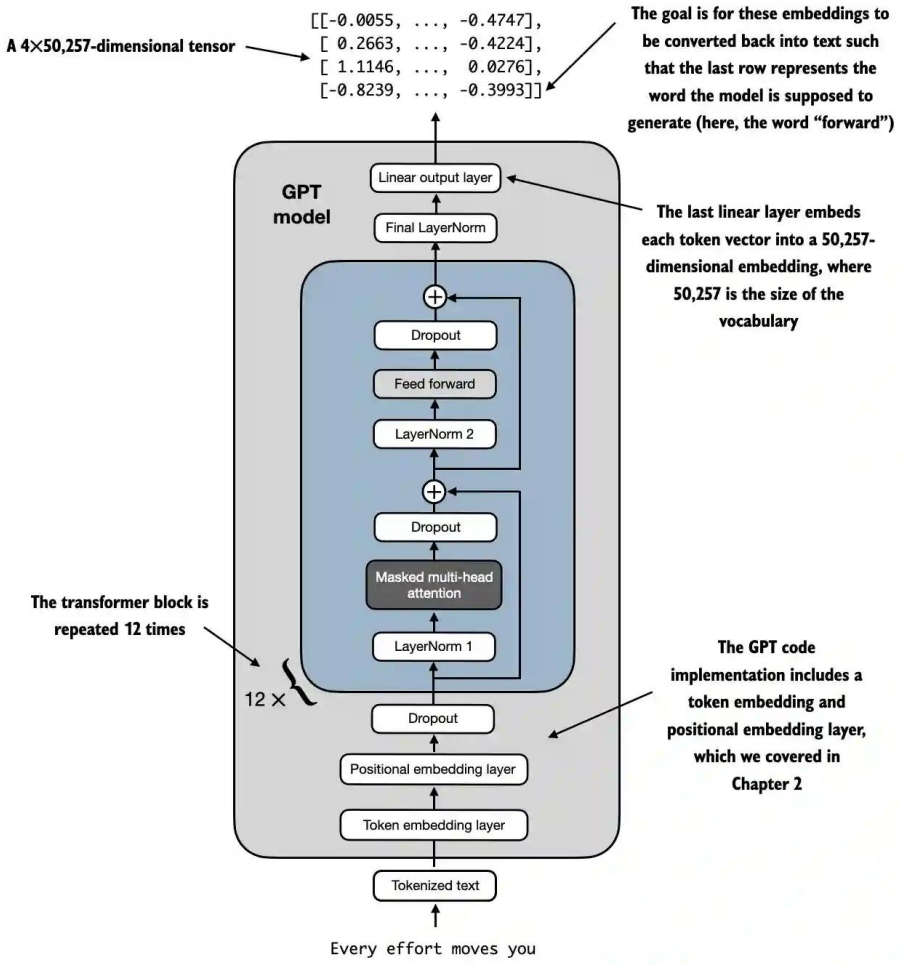
Фазе у креирању комплетног LLM



Фазе у креирању LLM

Архитектура LLM

- Спаја се све заједно, примењују се сви слојеви и креираају се све функције за генерисање текста или трансформацију текста у токене и обрнуто.
- Ова архитектура ће се користити и за обуку и за предвиђање текста након што се заврши обука.



Ограничења LLM

Технологија је далеко од савршенства, постоји много ограничења:

1. Разумевање контекста
   - LLM не схватају контекст увек онако како треба, често нису у стању да га разумеју, што доводи до неприкладних или погрешних одговора
2. Пристрасност
   - Било која пристрасност присутна у подацима за обуку често може бити присутна и у одговорима
   - Обухвата предрасуде према полу, раси, географском положају и култури
3. Здрав разум
   - Људи га стичу од раног детињства посматрајући свет око себе, док LLM немају унутрашње и стечено искуство на које би могли да се ослоне
   - LLM разумеју само оно што им је дато кроз податке за обуку, а то не пружа истинско разумевање света у коме постоје

Ограничења LLM

4. Зависност од података на којима је обучаван
   - Велики језички модел је квалитетан онолико колико су квалитетни подаци на којима је он обучаван
   - Тачност и прецизност никада нису загарантоване
   - Познат став GIGO, да од онога што је унесено, (рецимо у рачунар), зависиће и резултати које ће се коначно добити.
   - Квалитет LLM не зависи само до квалитета података на којима је обучаван, већ у великој мери и од квантитета (количине) тих података
5. Етички проблеми
   - проверивост (нарочито податаа са којима је трениран)
   - одговорност

Напомене

- Илустрације које се односе на LLM су преузете из књиге „Build a Large Language Model (From Scratch)“, аутора Sebastian Raschka